வெளியேறுவதால் நீரின் உள்ளார்ந்த திறன் குறைகிறது இந்நிலையில் செல் நெகிழ்வு நிலை அடைகிறது.

**3. ஊடக உட்திறன் ($\Psi_M$) (*Matric Potential*)**

செல்சுவரில் உள்ள நீரை ஈர்க்கும் கொல்லாய்டுகள் (*hydrating colloid*) அல்லது கூழ்மம் போன்ற அங்கக மூலக்கூறுகளுக்கும் நீருக்கும் இடையே உள்ள ஈர்ப்பு **ஊடக உட்திறன்** எனப்படுகிறது. ஊடக உட்திறனை **உள்ளீர்த்தல் அழுத்தம்** எனவும் அழைக்கலாம். ஊடக உட்திறன் அதிகபட்சமாக (எதிர்மறை அலகில்) உலர்ந்த பொருட்களில் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: நீரில் ஊறவைத்த விதைகள் பெருக்கமடைதல்.

## 11.3.3 சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் மற்றும் சவ்வூடு பரவல் திறன் (Osmotic Pressure and Osmotic Potential)

ஒரு கரைசலையும் அதன் கரைப்பானையும் (தூய நீர்) ஒரு அரை கடத்து சவ்வால் பிரித்து வைக்கும்போது கரைபொருளின் கரைதிறன் காரணமாக கரைசலில் ஒரு அழுத்தம் உருவாகிறது. இதுவே **சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம்** (*Osmotic Pressure – OP*) எனப்படுகிறது. கரைசலில் கரைபொருளின் அளவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க சவ்வூடுபரவல் அழுத்தமும் அதிகரிக்கிறது. எனவே, அதிக அடர்வுள்ள கரைசல் (குறைந்த Ψ அல்லது ஹைப்பர்டானிக்) அதிகமான சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தினைக் கொண்டிருக்கும். இதேபோல குறைந்த அடர்வுள்ள கரைசல் (அதிக Ψ அல்லது ஹைப்போடானிக்) குறைவான சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தினைக் கொண்டிருக்கும். தூய நீரின் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் எப்பொழுதும் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும், கரைபொருளின் அடர்வு அதிகரிக்க இதன் அளவானது அதிகரிக்கும். எப்பொழுதும் நேர்மறை அலகீட்டில் உள்ள சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் π என்ற குறியீட்டினால் குறிக்கப்படுகிறது.

**சவ்வூடுபரவல் திறன்** என்பது ஒரு கரைசலில் உள்ள கரைப்பான் துகளின் எண்ணிக்கைக்கும் அதன் கரைபொருள் துகளின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையே உள்ள விகிதமாகும். சவ்வூடுபரவல் அழுத்தமும் சவ்வூடுபரவல் திறனும் சமமானது எனினும் சவ்வூடுபரவல் திறன் எதிர்மறை அளவிலும் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் நேர்மறை அளவிலும் இருக்கும்.

## 11.3.4 விறைப்பு அழுத்தம் மற்றும் சுவர் அழுத்தம் (Turgor Pressure and Wall Pressure)

ஒரு தாவர செல்லினை தூய நீரில் (ஹைப்போடானிக் கரைசல்) வைக்கும் போது, நீரானது உட்சவ்வூடு பரவல் (எண்டாஸ்மாஸிஸ்) காரணமாக செல்லுக்குள் செல்லும். இதனால் செல்சவ்வின் மூலமாக செல் சுவருக்கு நேர்மறை நீர் அழுத்தத்தினை ஏற்படுத்துகிறது. இவ்வாறு செல்சவ்வின் மூலம் செல்சுவரை நோக்கி உண்டாக்கப்படும் இவ்வழுத்தம் **விறைப்பு அழுத்தம்** (*Turgor Pressure – TP*) எனப்படுகிறது.

மேற்கண்ட விறைப்பு அழுத்தத்திற்கு எதிராக செல்சுவரும் சமமான மற்றும் எதிர் விசையினை செல் சவ்வின் மீது செலுத்துகிறது. இதுவே **சுவர் அழுத்தம்** (*wall pressure–WP*) எனப்படுகிறது.

விறைப்பு அழுத்தமும் சுவர் அழுத்தமும் இணைந்து செல்லுக்கு விறைப்புத் தன்மையினை தருகிறது.

$TP + WP$ = விறைப்புத்தன்மை (*Turgid*).

**செயல்பாடு**

தொட்டாற் சிணுங்கி தாவரத்தின் இலைகள் தொட்டவுடன் மூடுவதில் விறைப்பழுத்தத்தின் பங்கினைக் கண்டறிக.

## 11.3.5. பரவல் அழுத்தப் பற்றாக்குறை (Diffusion Pressure Deficit – DPD) அல்லது உறிஞ்சு அழுத்தம் (Suction Pressure – SP)

தூய கரைப்பான் (ஹைப்போடானிக்) அதிகமான பரவல் அழுத்தம் கொண்டது. இதில் கரைபொருளை சேர்க்கும்போது கரைப்பானின் பரவல் அழுத்தம் குறைகிறது. குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை மற்றும் வளிமண்டல அழுத்தத்தில் உள்ள ஒரு கரைசலின் பரவல் அழுத்தத்திற்கும் அக்கரைசலின் கரைப்பானின் பரவல் அழுத்ததிற்கும் இடையேயான வேறுபாடே **பரவல் அழுத்தப் பற்றாக்குறை** (*DPD*) எனப்படுகிறது. இதற்கு பெயரிட்டவர் **மேயர்** (*1938*) ஆவார். ஒரு கரைசலில் கரைபொருளின் அளவை அதிகரிப்பதன் மூலம் பரவல் அழுத்தப் பற்றாக்குறையினை அதிகரிக்க இயலும். பரவல் அழுத்தப் பற்றாக்குறை அதிகமானால் அது உட்சவ்வூடு பரவலை (எண்டாஸ்மாஸிஸ்) ஏற்படுத்தும் அதாவது அது ஹைப்போடானிக் கரைசலில் இருந்து நீரை உறிஞ்சிக் கொள்ளும். இதனால் **ரென்னர்** (*1935*) இதனை **உறிஞ்சு அழுத்தம்** என்று அழைத்தார். உறிஞ்சு அழுத்தம் ஒரு செல்லில் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்திற்கும் மற்றும் விறைப்பழுத்தத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டிற்கு சமமாக இருக்கும். கீழ்க்கண்ட மூன்று சூழ்நிலைகள் தாவரங்களில் காணப்படுகின்றன.

- **இயல்பான செல்லில் பரவல் அழுத்தப் பற்றாக்குறை:**

பரவல் அழுத்தப் பற்றாக்குறை = சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் – விறைப்பு அழுத்தம்.



11th_BIO-BOTANY_CH 11-TM.indd 222 5/18/2020 9:10:22 AM